京都大学 経済学部

コーポレートファイナンス（2026）

2. サステナブル成長モデルと株価指標

価値創造の条件（資本利益率＞資本コスト）

京都大学経営管理大学院/経済学部・教授

砂川伸幸（イサガワ ノブユキ）

isagawa.nobuyuki.3w@kyoto-u.ac.jp

京都大学

ファイナンス/バリュエーションの不変の考え方（DCF法と現在価値）

MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT

15.414 Class 2

Fundamental principle

The value of any asset or investment equals the **net present value of the expected cashflows**:

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \frac{CF_3}{(1+r)^3} + \frac{CF_4}{(1+r)^4} + \frac{CF_5}{(1+r)^5} + \ldots$$

Risk should be incorporated into r

The discount rate for the investment equals the rate of return that could be earned on an investment in the financial markets with similar risk.

r = 'opportunity cost of capital' or 'required rate of return'

A project creates value only if it generates a higher return than similar investments in the financial market.

DCF法：経営成果と投資家の期待

- 分子：フリー・キャッシュフロー（企業の経営成果）
- 分母：資本コスト
  （割引率，投資家の期待収益率）
  cost of capital：リスクを反映

（出）MIT OPEN COURSEWARE

京都大学

DDM（Dividend Discount Model） による株式評価

- 配当割引モデル（DDM）による株式の評価
- 割引率＝株主資本コスト（cost of equity＝r_e）
- 現在の株価P_0, 1年後の期待配当D_1, 2年後の期待配当D_2, …
- 株価は将来の（永久的な）配当の割引現在価値の和 ⇒ 配当割引モデル（DDM）

$$P_0 = \frac{D_1}{1+r_e} + \frac{D_2}{(1+r_e)^2} + \frac{D_3}{(1+r_e)^3} + \cdots$$

- 永久的な配当を予測することは困難なため現実的な仮定をおいた定率成長モデル（サステナブル成長モデル）を用いる

京都大学

定率成長モデルと定額モデル

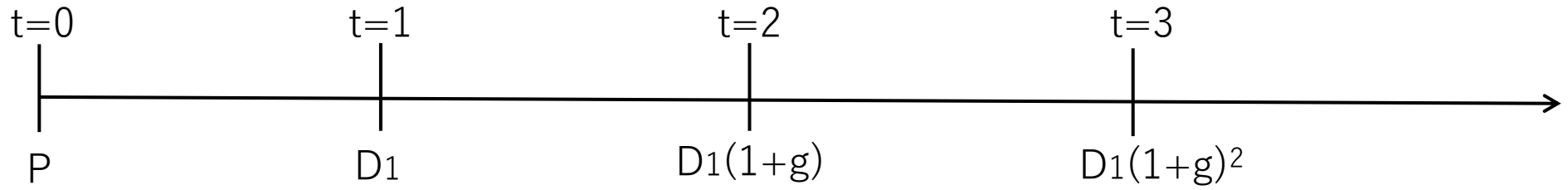
- 毎期の期待フリー・キャッシュフロー（FCF，配当）が一定の成長率（g）で永久的に成長するモデル．割引率 は一定．サステナブル成長モデルともいう．

$$PV = \frac{FCF_1}{1+r} + \frac{FCF_1(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{FCF_1(1+g)^2}{(1+r)^3} + \cdots = lim_{T\to\infty} FCF_1 \left[\frac{1}{r-g}\left(1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T\right]\right. = \frac{FCF_1}{r-g}$$

- 定率成長モデルは収束条件 r>g（割引率＞成長率）が前提
- 導出には等比数列の和の公式を用いる（前回の講義資料を参照）
- モデルの分子は評価時点の翌年度の期待FCF（ここでは 1 年後の期待FCF＝FCF_1）
- 成長率をゼロにすると（g＝0）定額モデル： $PV = \frac{FCF}{r}$

京都大学

定率成長DDM（サステナブル成長モデル）とその構造



- 将来の配当が永久的に一定の率（g）で成長すると期待される株式評価モデル

$$P = \frac{D_1}{1+r_e} + \frac{D_1(1+g)}{(1+r_e)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+r_e)^3} + \cdots = \frac{D_1}{r_e - g} \quad (r_e > g)$$

- 定率成長DDMは継続企業の株価を評価する際の基本形
- 理論株価は来期の配当（D1），リスク（割引率 re），成長率（g）の影響を受ける好業績（高配当），低リスク（割引率低い），高成長の企業の株価は高くなる
- 成長率をゼロにすると定額DDM（安定配当型）

京都大学

エクセル CF ②：定率成長モデル

- 定率成長モデルを確認
- 収束状況を確認
- 100年後の配当（期待FCF）の現在価値はゼロに近似（収束条件）

価値を決める3要素：収益性・安定性・成長性

- サステナブル成長モデルの両辺を純資産簿価 B で除し「配当≒純利益（E）」とする

$$PBR = \frac{P}{B} = \frac{\left(\frac{E}{B}\right)}{r-g} = \frac{ROE}{r-g}$$　　ROE＝純利益÷純資産

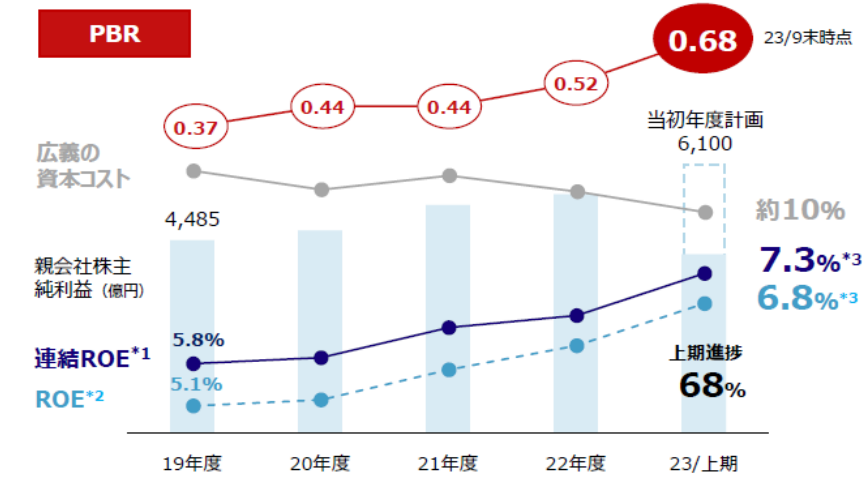
- 企業価値やPBRを決める3つのファクター
  - ROE：収益性，資本効率
  - 資本コスト：リスク，安定性
  - 成長性：サステナブル成長

- 分母（r－g：資本コストとサステナブル成長率の差）は「広義の資本コスト」とよばれることがある（次スライド参照）

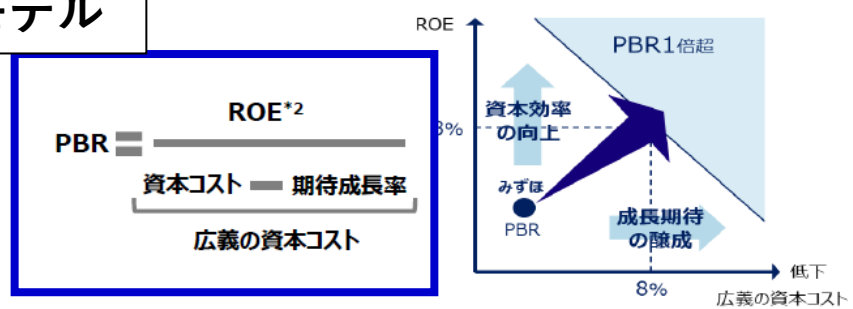
京都大学

PBR改善に向けた進捗状況①

■ 資本効率の追求によるROE向上に加え、成長期待の醸成に向けた取組みを強化



ROEと広義の資本コストとの関係性



PBR改善に向けた当面の取組み		
資本効率の向上	• アセット採算性向上 - 低採算アセットから高採算アセットへの資源シフト	収益性
	• 経費率コントロール - 規律ある経費運営、生産性の向上	
成長期待の醸成	• 着実な利益成長の実現 - 持続的な本業収益の成長、非金利収益の拡大	成長性
	• 効果的な資本活用 - 成長投資、無形資産への投資、株主還元強化	
ディスカウント要因の解消	• 本業収益の安定化 - 〈みずほ〉の強みとしてCIBビジネスのプライマリー・セカンダリーの相互補完を構築・強化 - 収益多様化、一過性損益の縮減、政策株削減	安定性
	• 財務健全性の向上 - CET 1 比率運営の最適化、資本コスト低減	
マクロ要因	• 日本の経済成長への貢献 （個人金融資産倍増・日本企業の競争力強化） - 企業理念・パーパスの浸透・実現 • 海外の成長取り込み	成長性

*1: その他有価証券評価差額金を除く *2: 自己資本当期純利益率。その他有価証券評価差額金を含む *3: 直近12ヶ月

MIZUHO

13

成長モデル

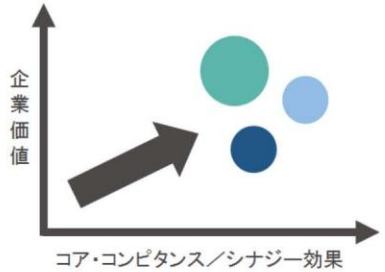
（出）みずほファイナンシャルグループ（2023年11月13日）

京都大学

川崎重工（事業ポートフォリオのイメージ）

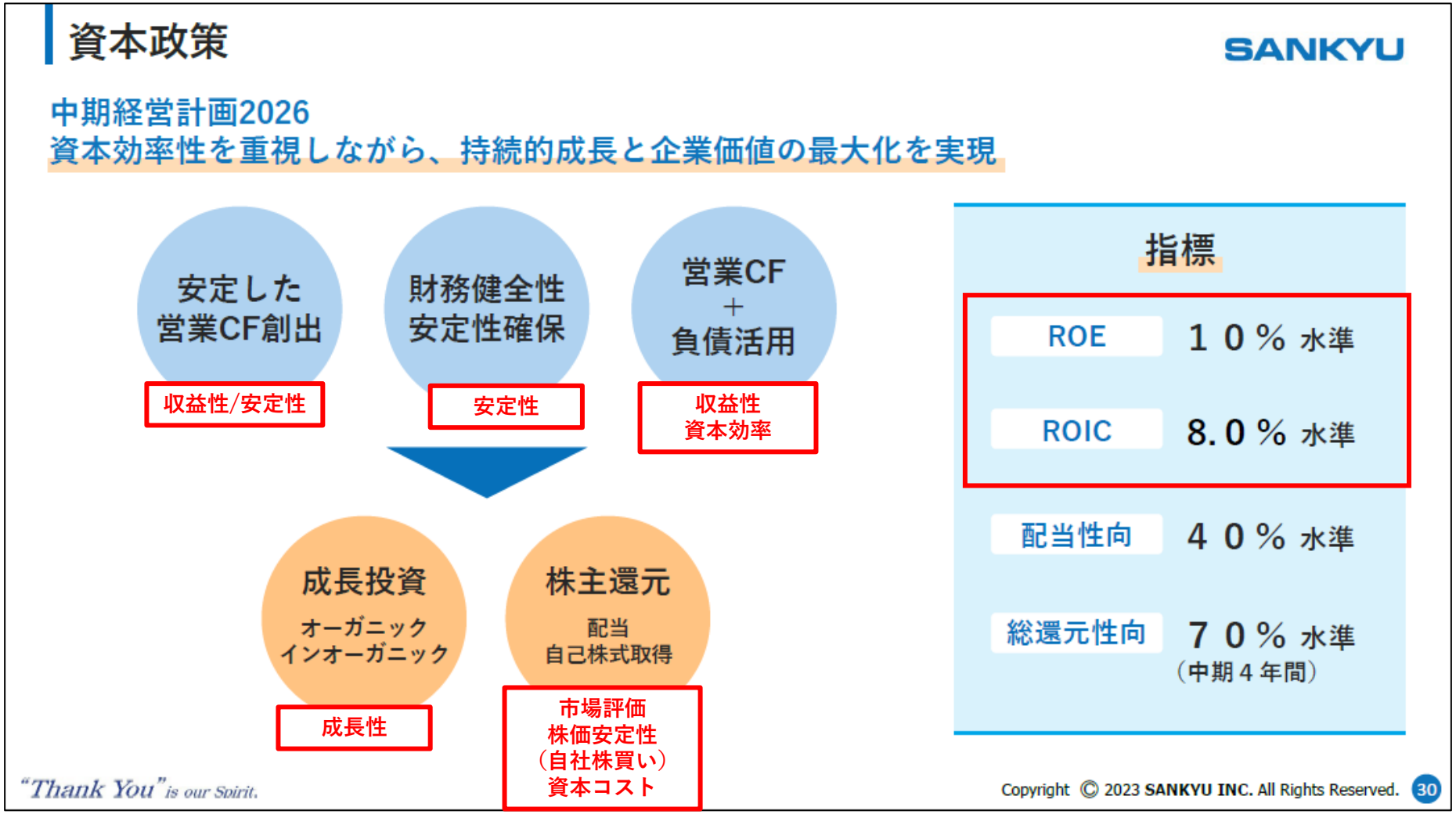
めざすべき事業ポートフォリオのイメージ

当社は**収益性・安定性・成長性**を同時に追求する戦略を重視しており、めざすべき事業ポートフォリオを様々な観点から検討しています。

収　益　性	安　定　性	成　長　性
$ROIC = \frac{EBIT}{投下資本}$ 営業CF ＞ 投資CF		
《ROICの再徹底》 ・資本効率の重視 ・利益の絶対額も重視 ・BUの“選択と集中”を推進 ・成長投資を行ないつつFCFを安定的に確保	**《バランスの追求》** ・7つのセグメント ・先進国・新興国・国内 ・官公需、民需、受注、量産 ・輸送機器、ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境、産業機器	**《企業価値の向上》** ・コア・コンピタンスの強化 ・シナジー効果の追求 ・M&Aの追求

Kawasaki ROIC経営については、今後もその進捗に応じて適宜ご報告を行ってまいります。

© 2014 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved



（出）山九株式会社「Vision2030」「中計2026」策定に関するお知らせ

京都大学

投資家が取組みの進展を評価している企業一覧 ①

プライム　1,000億円以上

◆ プライム：時価総額1,000億円以上

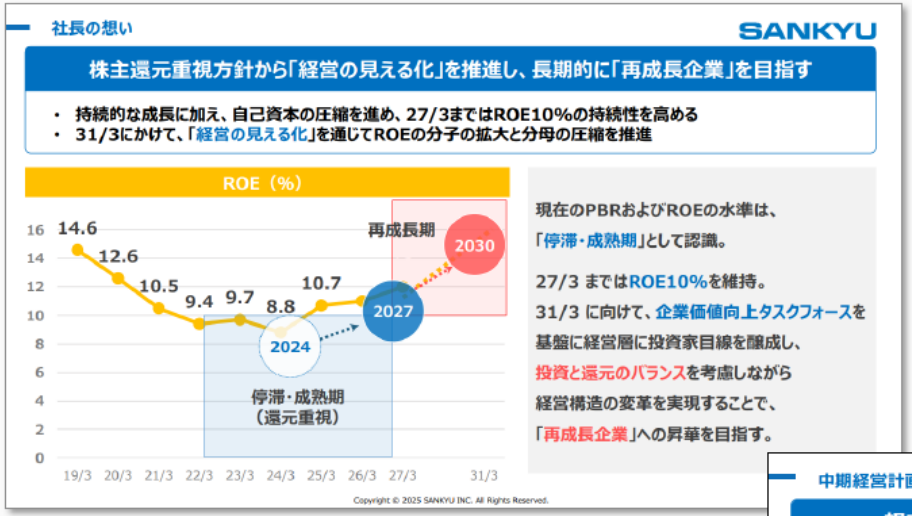
（票数が多い企業からコード順）

コード	会社名	業種	票数
6481	ＴＨＫ	機械	7
6501	日立製作所	電気機器	7
6503	三菱電機	電気機器	6
9065	山九	陸運業	5
3941	レンゴー	パルプ・紙	4
6861	キーエンス	電気機器	4
8439	東京センチュリー	その他金融業	4
8801	三井不動産	不動産業	4
2875	東洋水産	食料品	3
3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	3
4004	レゾナック・ホールディングス	化学	3
4061	デンカ	化学	3
4205	日本ゼオン	化学	3
5333	ＮＧＫ	ガラス・土石製品	3
5393	ニチアス	ガラス・土石製品	3
5805	ＳＷＣＣ	非鉄金属	3
6361	荏原製作所	機械	3
6367	ダイキン工業	機械	3
6758	ソニーグループ	電気機器	3
6762	ＴＤＫ	電気機器	3
7453	良品計画	小売業	3
7936	アシックス	その他製品	3
8058	三菱商事	卸売業	3
9007	小田急電鉄	陸運業	3
1893	五洋建設	建設業	2
1926	ライト工業	建設業	2
1969	高砂熱学工業	建設業	2
2264	森永乳業	食料品	2
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	食料品	2
2802	味の素	食料品	2
3407	旭化成	化学	2
4099	四国化成ホールディングス	化学	2
4188	三菱ケミカルグループ	化学	2
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	サービス業	2
5101	横浜ゴム	ゴム製品	2
5331	ノリタケ	ガラス・土石製品	2
5332	ＴＯＴＯ	ガラス・土石製品	2
5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2
5482	愛知製鋼	鉄鋼	2
5706	三井金属	非鉄金属	2
5929	三和ホールディングス	金属製品	2
6098	リクルートホールディングス	サービス業	2
6383	ダイフク	機械	2
6448	ブラザー工業	電気機器	2
6465	ホシザキ	機械	2
6645	オムロン	電気機器	2
6701	日本電気	電気機器	2
6752	パナソニック　ホールディングス	電気機器	2
7013	ＩＨＩ	機械	2
7278	エクセディ	輸送用機器	2
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	2
7747	朝日インテック	精密機器	2
7846	パイロットコーポレーション	その他製品	2
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	その他製品	2
7912	大日本印刷	その他製品	2
7972	イトーキ	その他製品	2
7981	タカラスタンダード	その他製品	2
8001	伊藤忠商事	卸売業	2

© 2026 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates

事例10　山九（9065）①

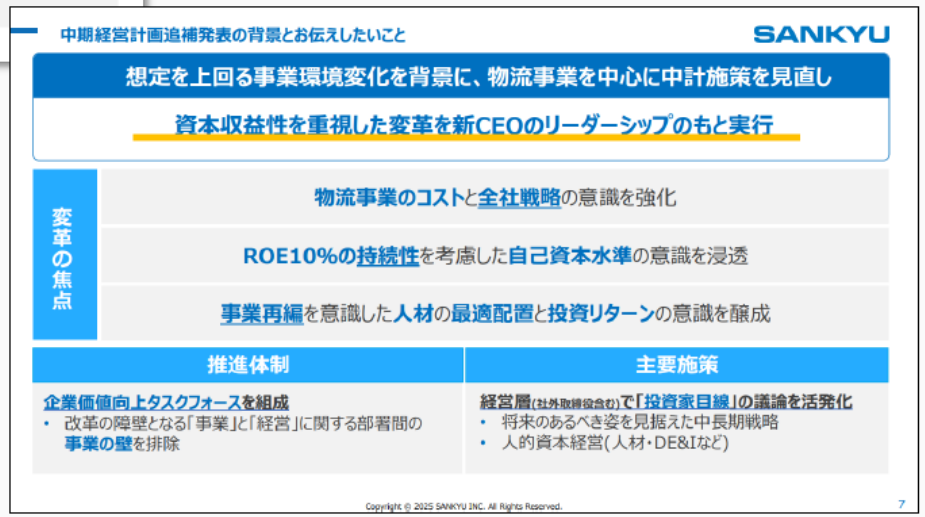
TOPIX Mid400　陸運業



投資家の評価ポイント

ＰＢＲやＲＯＥの現状を踏まえ、中計期間中に抜本的に取組みをブラッシュアップ。ＩＲ体制の強化や「企業価値向上タスクフォース」の設置など、投資家目線を意識した経営を推進。資本効率や企業価値向上を意識した一連の取組みを通じて、バリュー株からグロース株へと評価が変わった。

- ＰＢＲ・ＲＯＥの水準が停滞・成熟している現状を踏まえ、**「再成長企業」となることを目指し、中計期間中であるものの、資本収益性を重視して中計施策を見直し**（→ポイントⅢ.④）



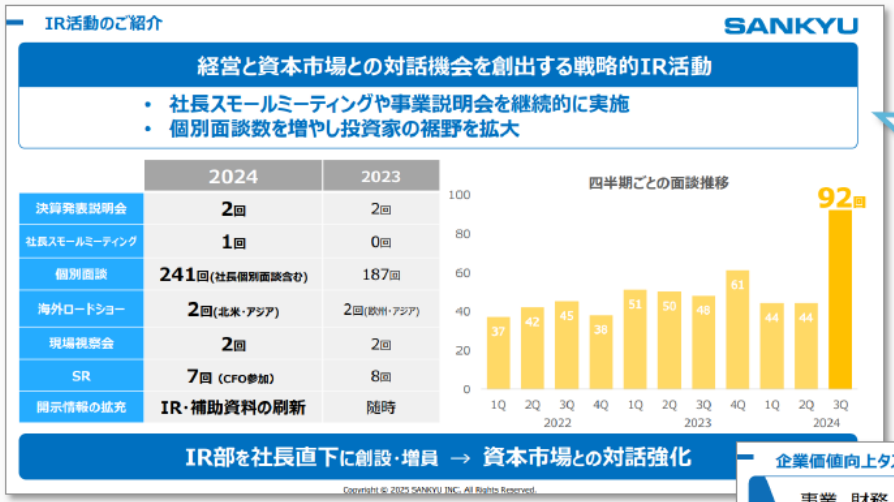
出所：山九株式会社　中期経営計画2026見直しおよび2025年３月期決算説明資料（2025年５月12日）　３、７ページ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9065/ir_material_for_fiscal_ym1/179448/00.pdf

（出）事例集2025 プライム市場編（東京証券取引所 2025年12月26日）

京都大学

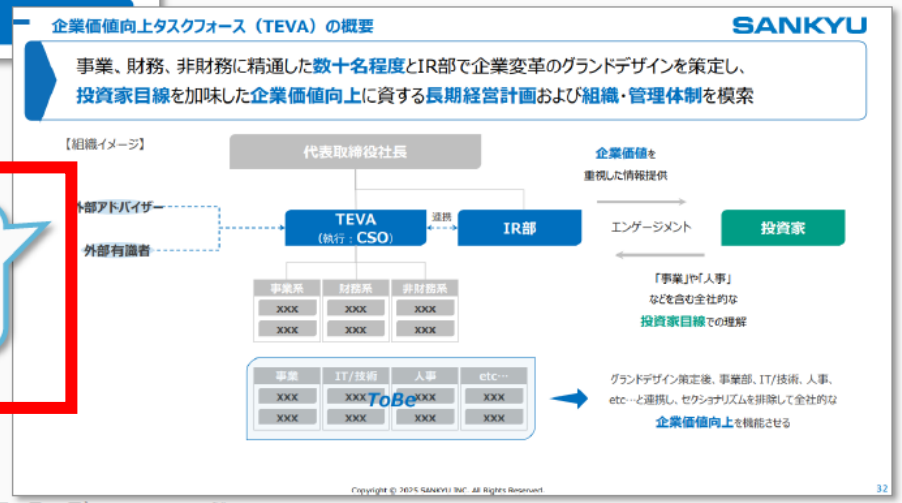
事例10　山九（9065）②

TOPIX Mid400　陸運業　JPX



	2024	2023
決算発表説明会	2回	2回
社長スモールミーティング	1回	0回
個別面談	241回(社長個別面談含む)	187回
海外ロードショー	2回(北米・アジア)	2回(欧州・アジア)
現場視察会	2回	2回
SR	7回 (CFO参加)	8回
開示情報の拡充	IR・補助資料の刷新	随時

- 資本市場との対話を強化するため、社長直下にＩＲ部を創設・増員（→ポイントⅢ. ①）



- 社長直下に「企業価値向上タスクフォース」を設置し、投資家目線・企業価値向上を意識した経営を全社的に推進するための組織体制を構築（→ポイントⅢ. ①）

出所：山九株式会社　中期経営計画2026見直しおよび2025年３月期決算説明資料（2025年５月12日）　４、32ページ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9065/ir_material_for_fiscal_ym1/179448/00.pdf

© 2025 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates

35

京都大学

事例10　山九（9065）③

TOPIX Mid400　陸運業　JPX

財務戦略サマリー　：最適自己資本構成にむけて　SANKYU

1. B/Sのスリム化

→ 政策保有株の売却（50億円程度/2年）

→ 売掛債権の流動化（400億円程度/2年）

2. 最適自己資本額

→ 中計開始前の2,700億円水準

3. 株主還元

→ 配当性向40%（前年度通期一株当たり配当額を下限とする　※中計2026期間中）

→ 自己株取得200億円/年（100億円を400億円へ増額/2年）

※保有方針：発行済株式総数の５%程度、超える部分は消却もしくは役員・従業員向け株式報酬制度等を検討

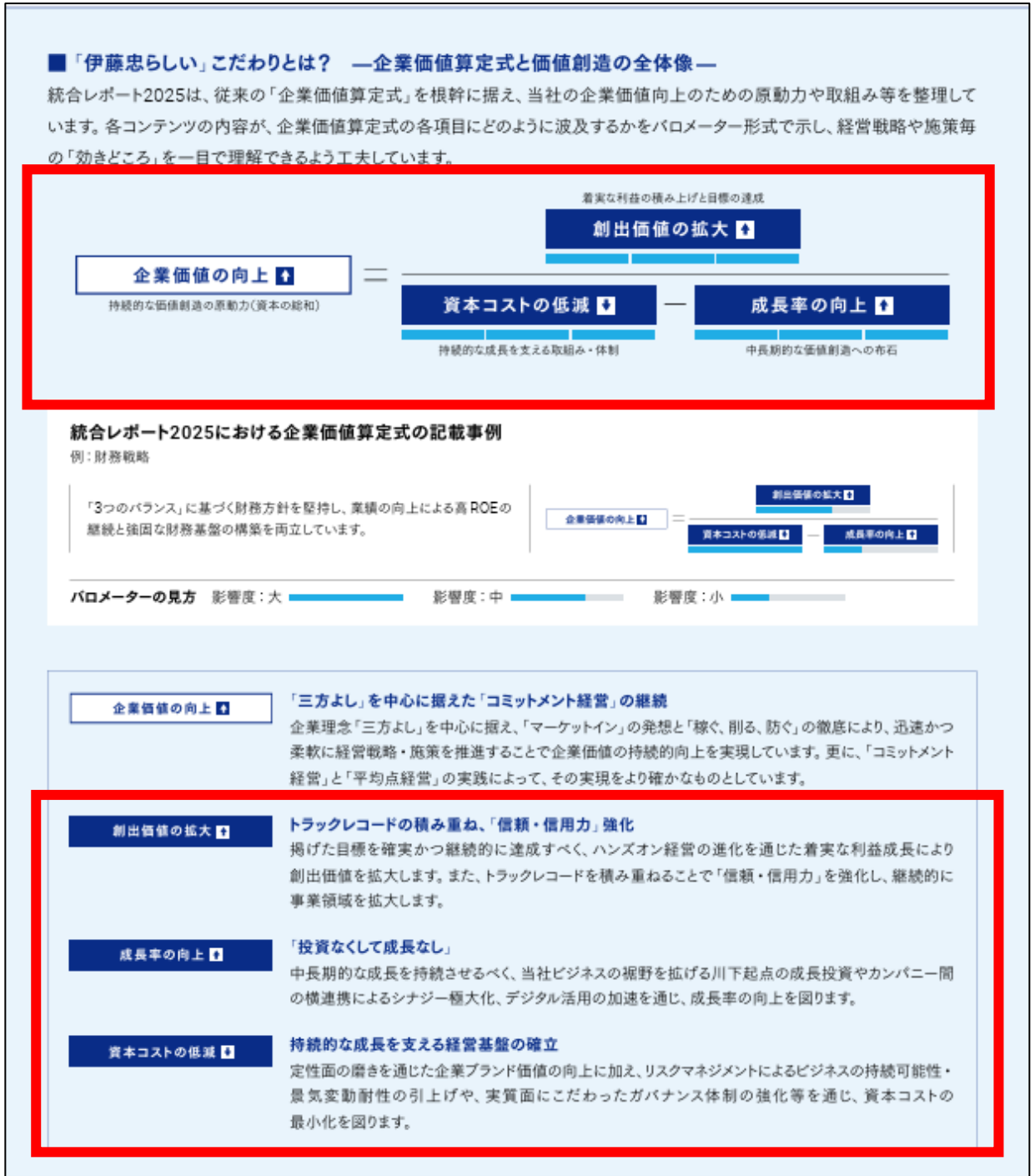
Copyright © 2025 SANKYU INC. All Rights Reserved.

- 最適なバランスシートの実現に向けて、目指す自己資本額を示すとともに、政策保有株の売却や売掛債権の流動化によるバランスシートのスリム化を推進。また、成長投資と株主還元のバランスを意識したキャッシュアロケーション方針を具体的に開示（→ポイントⅠ.③ & ポイントⅡ.② ）



出所：山九株式会社　中期経営計画2026見直しおよび2025年３月期決算説明資料（2025年５月12日）　13、15ページ（赤枠・下線は東証が追記）
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9065/ir_material_for_fiscal_ym1/179448/00.pdf

© 2025 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates



■「伊藤忠らしい」こだわりとは？　—企業価値算定式と価値創造の全体像—

統合レポート2025は、従来の「企業価値算定式」を根幹に据え、当社の企業価値向上のための原動力や取組み等を整理しています。各コンテンツの内容が、企業価値算定式の各項目にどのように波及するかをバロメーター形式で示し、経営戦略や施策毎の「効きどころ」を一目で理解できるよう工夫しています。

着実な利益の積み上げと目標の達成

企業価値の向上 ＝ 創出価値の拡大 ／ 資本コストの低減 — 成長率の向上

企業価値の向上：持続的な価値創造の原動力（資本の総和）

資本コストの低減：持続的な成長を支える取組み・体制

成長率の向上：中長期的な価値創造への布石

統合レポート2025における企業価値算定式の記載事例

例：財務戦略

「3つのバランス」に基づく財務方針を堅持し、業績の向上による高ROEの継続と強固な財務基盤の構築を両立しています。

バロメーターの見方　影響度：大　影響度：中　影響度：小

企業価値の向上

「三方よし」を中心に据えた「コミットメント経営」の継続

企業理念「三方よし」を中心に据え、「マーケットイン」の発想と「稼ぐ、削る、防ぐ」の徹底により、迅速かつ柔軟に経営戦略・施策を推進することで企業価値の持続的向上を実現しています。更に、「コミットメント経営」と「平均点経営」の実践によって、その実現をより確かなものとしています。

創出価値の拡大

トラックレコードの積み重ね、「信頼・信用力」強化

掲げた目標を確実かつ継続的に達成すべく、ハンズオン経営の進化を通じた着実な利益成長により創出価値を拡大します。また、トラックレコードを積み重ねることで「信頼・信用力」を強化し、継続的に事業領域を拡大します。

成長率の向上

「投資なくして成長なし」

中長期的な成長を持続させるべく、当社ビジネスの裾野を拡げる川下起点の成長投資やカンパニー間の横連携によるシナジー極大化、デジタル活用の加速を通じ、成長率の向上を図ります。

資本コストの低減

持続的な成長を支える経営基盤の確立

定性面の磨きを通じた企業ブランド価値の向上に加え、リスクマネジメントによるビジネスの持続可能性・景気変動耐性の引上げや、実質面にこだわったガバナンス体制の強化等を通じ、資本コストの最小化を図ります。

サステナブル成長モデル

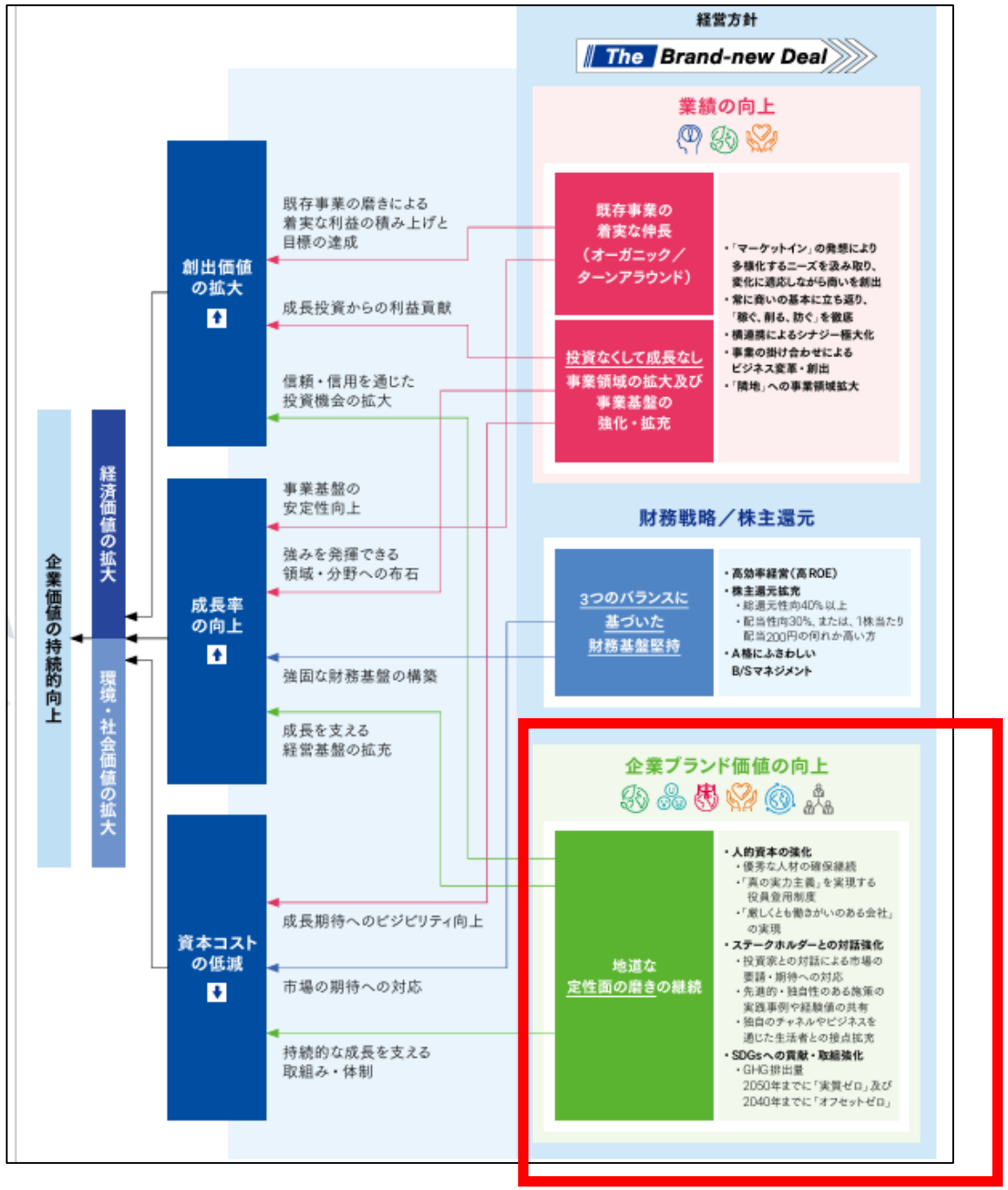
・収益性＝価値創造拡大

・安全性＝資本コストの逆

・成長性

（出）伊藤忠 統合レポート 2025

京都大学



- 企業ブランドは収益性（創出価値），成長性，安定性（資本コスト）の全てにポジティブな影響を与える可能性を示唆

京都大学

ブランド（非財務）の財務的価値

（2）ブランド価値評価モデルの基本構造

本モデルでは、ブランドが競争優位をもたらす要素を分析し、それに応じたドライバーを乗ずることによりブランド価値を算定。

本モデルでは、企業のブランド価値は、客観的な財務データにより算定されるため、極めて透明性が高いのが最大の特徴

競争優位をもたらす要素	ブランド価値評価のドライバー
価格優位性：ノン・ブランド製品等と比較して品質や機能が全く同一であるとしても、高い価格で販売できる	PD：プレステージドライバー
販売数量の安定性（ロイヤルティ）：顧客が当該ブランド製品等を反復継続して購入するようになり、安定した販売数量を確保できる	LD：ロイヤルティドライバー
拡張力：異業種や海外市場への拡張を用意する	ED：エクスパンションドライバー

価格優位性　販売数量安定　拡張力

ブランド価値（金額ベース）＝PD＊LD＊ED／r（利子率）

DCF法による評価

- ブランドは，収益性・成長性・安定性にすべてに寄与する可能性がある．

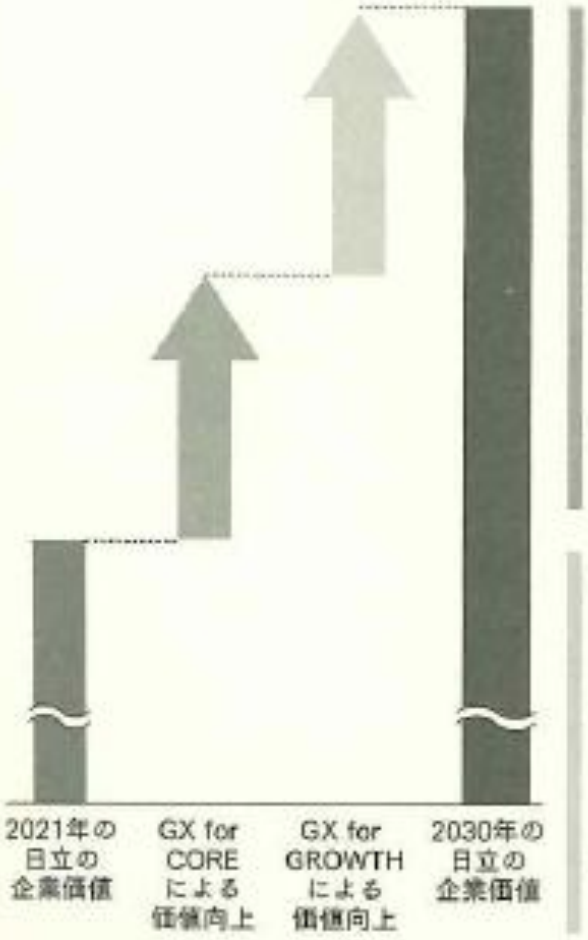


（出）経済産業省（2012年）「ブランド価値評価研究会報告書の公表について」

京都大学

グリーン戦略の価値：日立製作所

図表5-4　グリーン戦略によりもたらされる価値（再掲）



1A 効率性の向上
- より持続可能な製品、製造プロセスの設計を行うことでもたらされるもの：
  - -再エネ設備の導入
  - -原材料の削減
  - -燃料消費の削減（自動車の電動化、製造プロセス）
  - -製造プロセスの効率性向上

1B 規制リスクマネジメント
- 排出削減により将来的な炭素税の回避：
  - -スコープ1＆2における残余価値の削減
  - -お客さまや調達パートナーと目標を共有（スコープ3）

1C 資本コストの低減
- サステナビリティの追求による資本コストの低減（グリーンボンドの発行、等）

2A グリーン事業の構築
- グリーン製品による新たな収益がもたらすメリット（新製品のas a Service型でのビジネスモデル、等）

2B グリーンプレミアム[1]
- 日立のグリーンなブランドイメージにより、すべての製品ポートフォリオにグリーンプレミアムがもたらされるメリット

2C インオーガニック成長
- グリーン技術の新規開発、インオーガニック成長によるプレミアム（スタートアップへの投資、等）

収益性向上
コスト削減
資本効率
グリーンプレミアム

安定性向上
規制リスク低下
資本コスト低減

成長性
技術開発
スタートアップ投資

（出）砂川・山口『サステナビリティとコーポレートファイナンス』（2024年）

京都大学

定率成長DDM：株式期待リターン＝配当利回り＋キャピタルゲイン

- 定率成長モデルでは，株式の期待リターン（Total Shareholders' Return：TSR）が配当利回り（dividend yield）とキャピタルゲイン（capital gain）の和になる

$$r_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$

配当利回り　　成長率＝キャピタルゲイン

- 成長率 g ＝期待キャピタルゲイン (率)

$$P_1 = \frac{D_2}{r_e - g} = \frac{D_1(1+g)}{r_e - g} = P_0(1+g) \rightarrow \frac{P_1 - P_0}{P_0} = g$$

キャピタルゲイン＝成長率

京都大学

定額DDM（各自で確認）

- 毎期の一株当たり期待配当 (Dividends Per Share)＝100円, 割引率 (期待収益率)＝5%

  理論株価：[P＝100÷0.05＝2,000円]

- １年後も同じ状況が続くと仮定（２年後以降の毎期の期待DPS＝100円，割引率＝5%)

  1年後の理論株価 (予想)：[P_1＝100÷0.05＝2,000円　　]

- [条件が変わらない限り定額DDMにおける期待株価は一定]

- 投資家の視点：2,000円を投資して毎期100円の配当を受け取る．株式投資の期待収益率＝5%がリスクに見合う期待収益率5%に一致するという意味で整合的.

- 安定配当を行う企業の株価が1,500円で配当が 90円 のとき，株価と配当にインプライされている株式期待収益率：[90÷r_e＝1,500 ⇒ r_e＝6%　　]

京都大学

定率成長DDM（各自で確認）

- 来期の一株当たり配当＝120円，割引率（期待収益率）＝8%，配当成長率＝2%
  理論株価：［P＝120÷(0.08－0.02)＝2,000円　］

- 同じ状況が続くと仮定：２年後の期待配当＝120(1.02)円，割引率＝8%
  1年後の理論株価：［ P_1＝　＝120(1.02)÷(0.08－0.02)＝P(1.02)＝2,040円　］

- 投資家の視点：2,000円を投資して配当120円とキャピタルゲイン40円を得る
  ・配当利回り＝［ 120÷2,000＝6%　］
  ・キャピタルゲイン率＝［　40÷2,000＝2%　］
  ［　配当利回り＋キャピタルゲイン率＝8%が期待収益率と一致しており整合的　］

- 条件が変わらない限り，定率成長モデルでは［ 成長率＝期待キャピタルゲイン率　］

京都大学

株価指標：PER （Price Earnings Ratio）

- PER (P/E ratio, 株価収益率) = 株価/EPS
- EPS (Earnings Per Share) = 1株当たり当期純利益
  実務では来期の予想EPSを用いることが多いが，直近実現値を用いることもある
- 配当性向（Dividend Propensity） = 1株当たり配当 (DPS) ÷ EPS
- 定率成長DDM, PERの定義，配当性向の定義より PERに関して下記が得られる

$$PER = \frac{P}{EPS_1} = \frac{d_1 EPS_1}{(r_e - g)EPS_1} = \frac{d_1}{r_e - g}$$

(EPS1 = 予想EPS, d1 = 予想配当性向)

- PERは割引率（リスク）の減少関数，成長率の増加関数

京都大学

$$P_0 = \frac{D_1}{k-g} \quad （ただし、k>g）\tag{2-6}$$

両辺を当期の１株当たり予想当期純利益 EPS_1 で割ると、

$$\frac{P_0}{EPS_1} = \frac{D_1/EPS_1}{k-g}$$

D_1/EPS_1 は配当性向であるから、

$$株価収益率\ (PER) = \frac{配当性向}{株主の要求収益率 - 配当成長率}\tag{2-7}$$

ここで、配当性向を d、株主資本利益率を ROE と表し、配当成長率としてサステイナブル成長率 $g = ROE \times (1-d)$ を用いると、(2－7)式は次のように表すことができる。

$$株価収益率\ (PER) = \frac{d}{k-ROE \times (1-d)}$$

すなわち、

$$PER = \frac{配当性向}{株主の要求収益率-ROE \times (1- 配当性向)}\tag{2-8}$$

（出）証券アナリスト講座テキスト（2024年度）「証券分析とPM 第２回 株式分析の基礎」

京都大学

株価指標：PBR（Price Book Ratio）

- PBR (Price Book (value) Ratio, 株価純資産倍率) = 株価/BPS
- BPS (Book value Per Share) = 1株当たり純資産
  株主の出資や利益の内部留保により，企業が蓄積してきた資本
- DDM（DCF法）による評価：過去に蓄積した資本を活用して稼ぐ将来収益の現在価値
- 価値創造が期待できる企業の株価は PBRが1.0を上回る
- 価値を毀損する (将来性がない) 企業の株価は PBRが1.0を下回る

PBRと分解：PRB＝ROE×PER

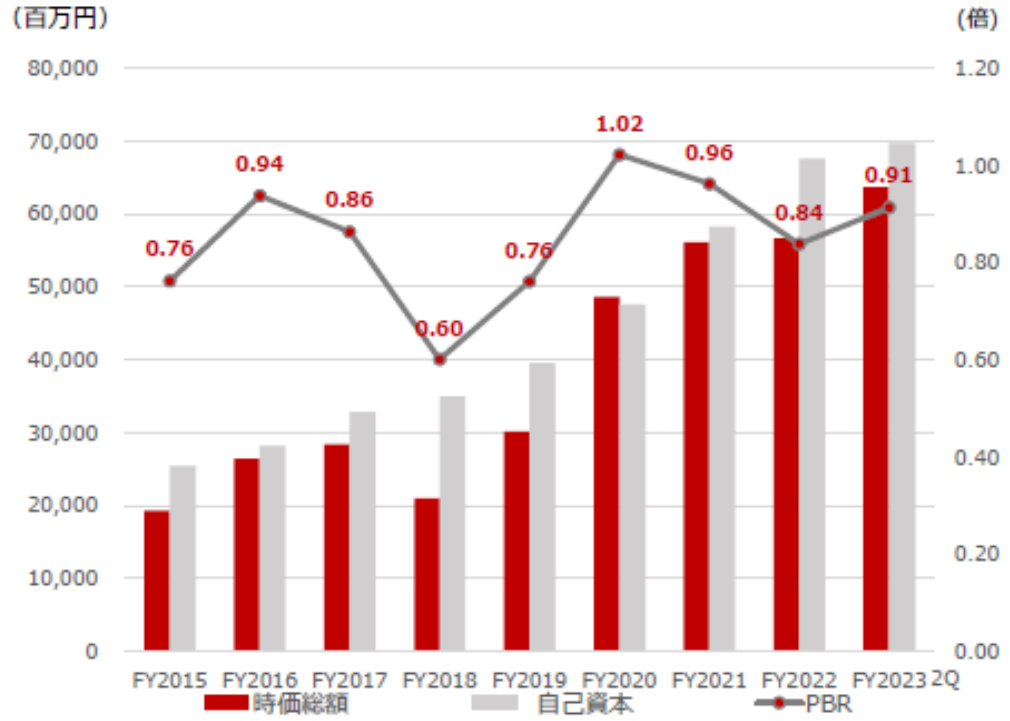
- PBR＝株価/BPS＝（株価/EPS）×（EPS/BPS）＝PER×ROE
- $PER = \frac{d_1}{r_e - g}$　（PERと定率成長モデルの関係）
- PBR＝ROE× $\frac{d_1}{r_e - g}$　：分母を講義の資本コストと呼ぶことがある（みずほFG資料参照）
- 各社の開示資料参照

京都大学

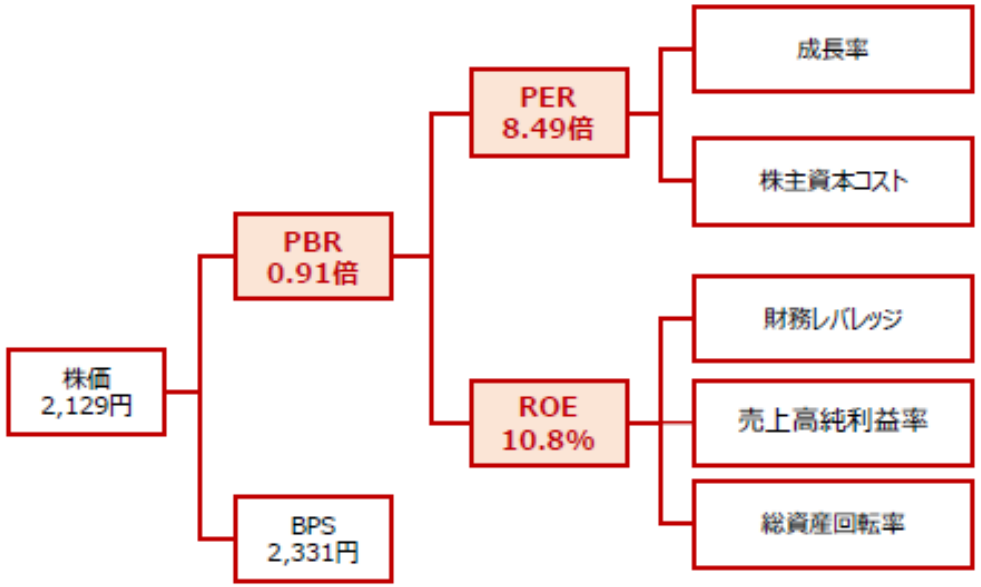
現状分析②：市場評価の変遷とPBR要素の分解

収益性の改善に伴いPBRは上がるも直近は１倍を下回る。また、PERの水準から当社の成長性に対し市場の評価は低いと想定される。

時価総額・自己資本・PBR



PBR要素の分解



※株価は2023年9月29日終値。
※各種指標は9月末残高をベースとする。但し、利益率については通期公表値。

28

（出）SWCC 2024年３月期 第２四半期決算補足説明資料

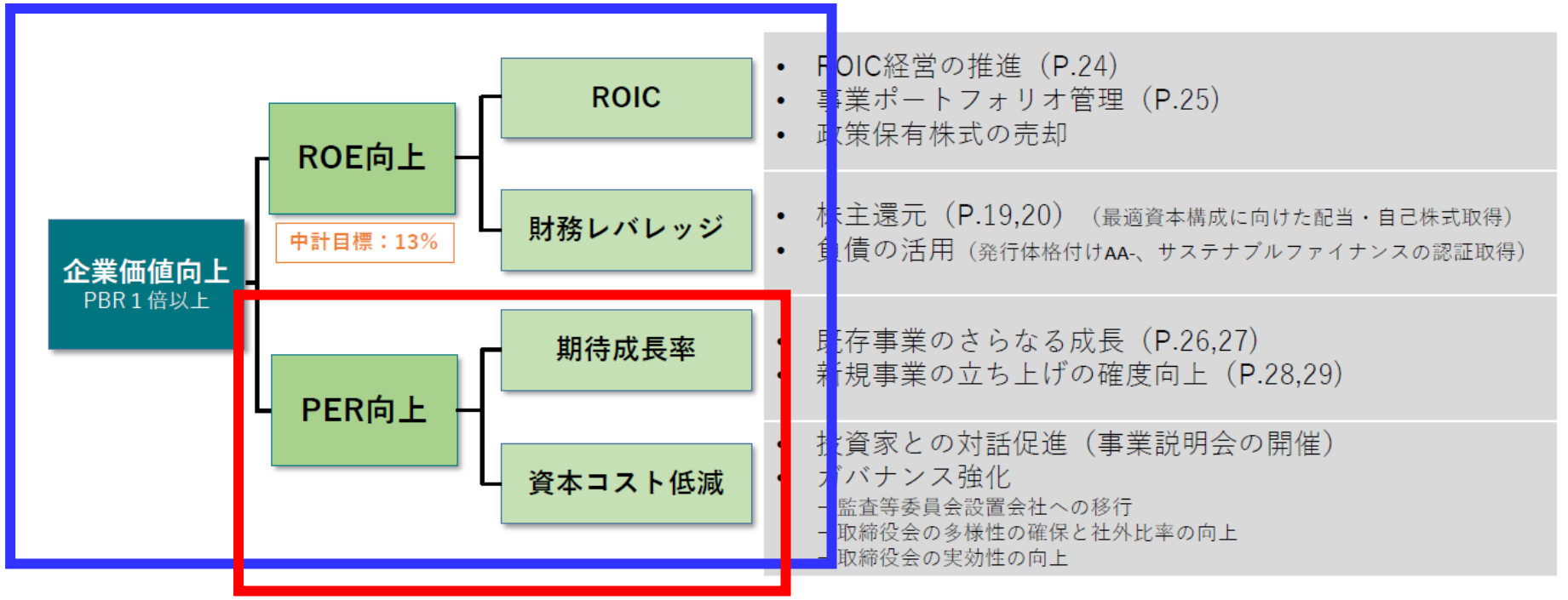
京都大学

5 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

継続した企業価値向上に向けた取り組み

Niterra 日本特殊陶業

– 中長期での企業価値向上に向け、稼ぐ力の向上と成長期待の醸成の両面で取り組みを継続

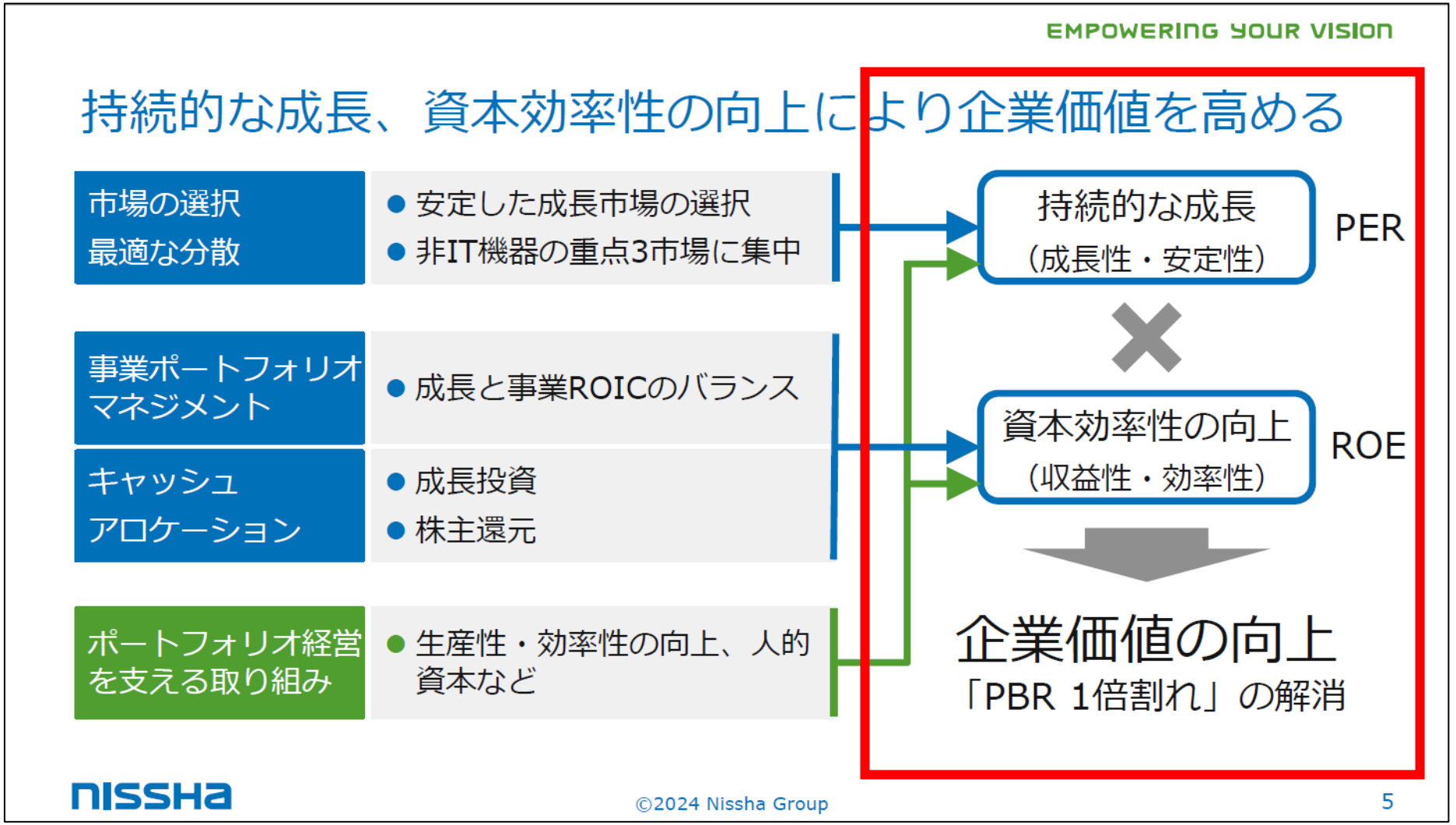


Niterra Co., Ltd. All Rights Reserved

PBR＝ROE×PER（資本コスト，成長率）

（出）日本特殊陶業「2024年3月期 決算説明会」（JPX 事例集）

京都大学



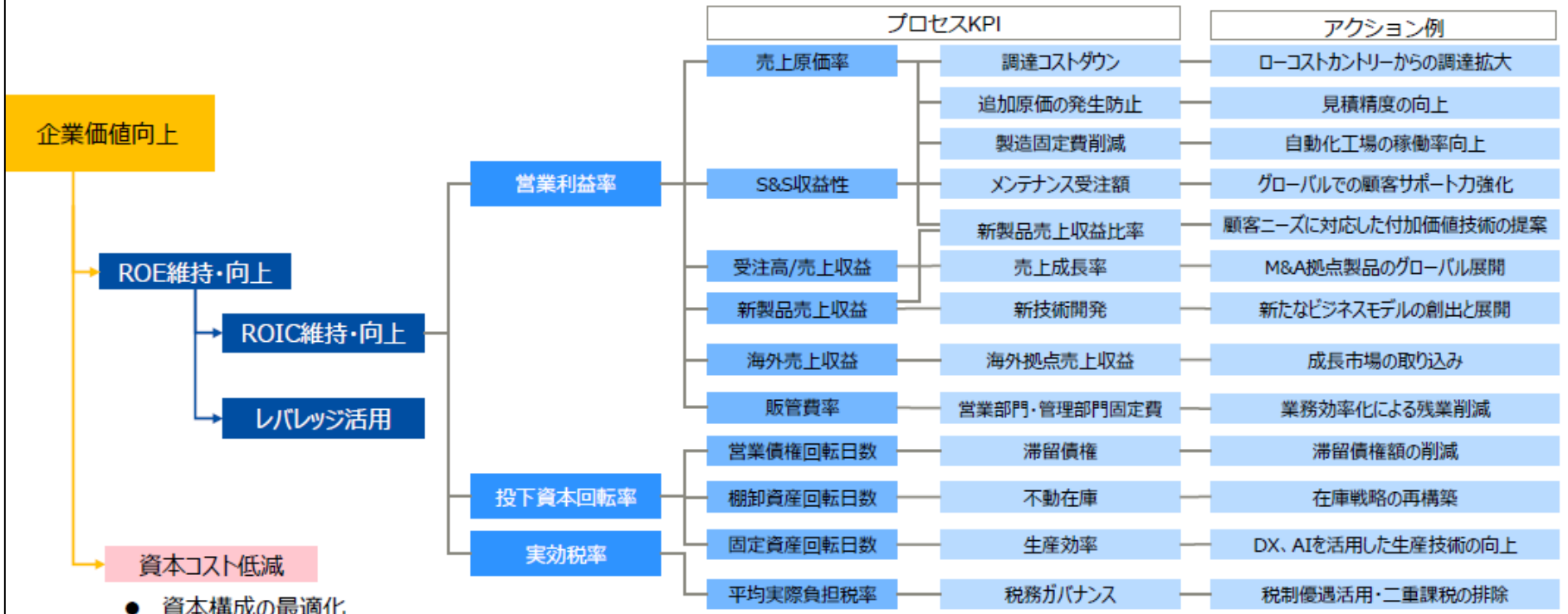
（出）Nissha 第8次中期経営計画（2024年）

京都大学

4. 中期経営計画「E-Plan2025」の進捗

ROICツリー

- ROE/ROIC経営目標に対して事業別ROICを適切に管理し、資本効率の改善を図る
- 資本市場との積極的な対話を行い、資本コストの低減に向けた施策を実行



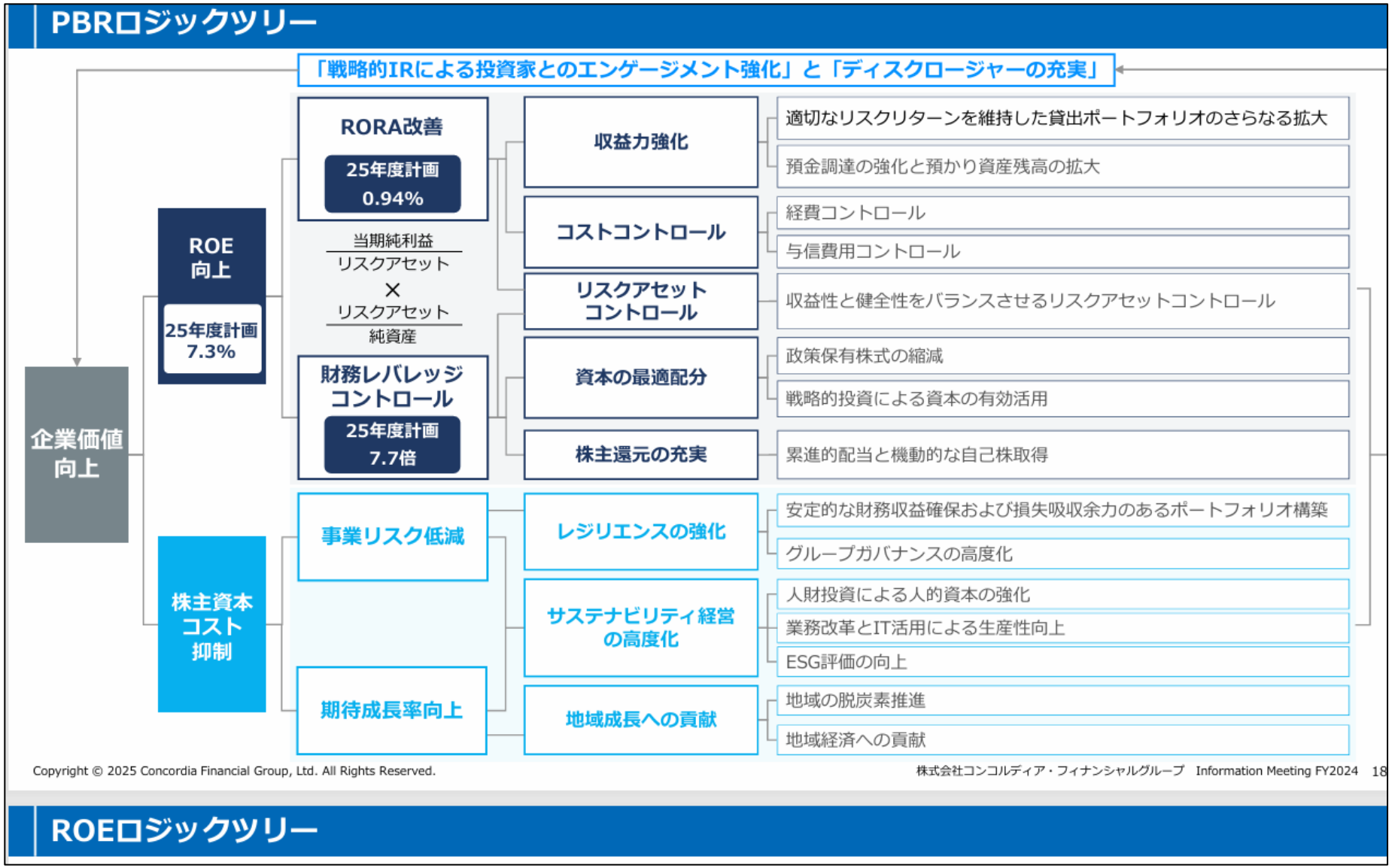
- 資本構成の最適化
- ハードルレート適用による投資マネジメントの徹底
- 事業運営上の長期リスク低減（BCP、サプライチェーンマネジメント強化など）
- 財務・非財務情報における開示の拡充

21

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved

（出）荏原 2023年12月期第2四半期決算説明資料

京都大学



（出）Information Meeting，CONCORDIA Financial Group（2025年）

京都大学

NTTドコモのバリュエーション（フットボールチャート）



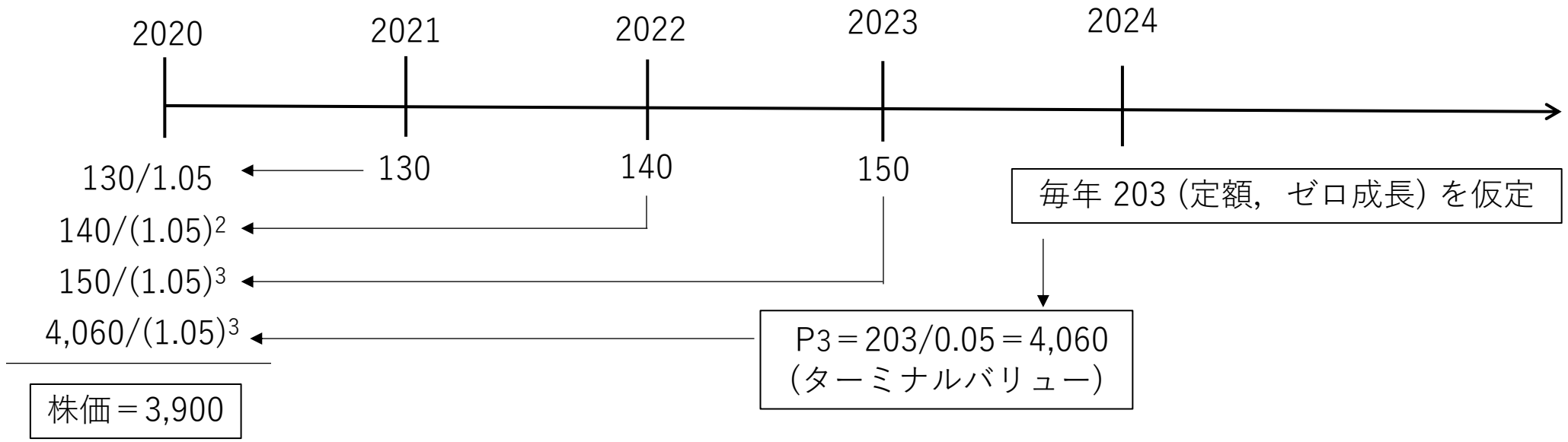
京都大学

NTTドコモのバリュエーション

会社名		プルータス社	野村證券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
立場		ドコモの特別委員会のアドバイザー	ドコモのアドバイザー	NTTのアドバイザー
DCF法	評価額	2,735～4,335円	2,929～5,016円	3,204～4,225円
	予測期間	2024年3月期まで	2024年3月期まで	2024年3月期まで
	資本コスト	4.96～5.01%	4.0～4.5%	—
	成長率	ゼロ	－0.25～0.25%	—
マルチプル法(類似会社比較法)	評価額	2,356～3,147円	2,132～2,886円	2,322～3,406円
	類似企業	KDDI，ソフトバンク	KDDI，ソフトバンク	ー
	採用マルチプル	EBITDAマルチプル	EBITDAマルチプル，EBIT倍率，PER	ー
市場株価法		2,775～3,018円	2,723～3,018円	2,775～3,018円

京都大学

DDM（配当割引モデル）よるNTTドコモの株式価値



【前提条件】・2021年の一株当たり配当＝130，以後毎年10ずつ増加（過去実績）

・2024年はFCFを全て配当，期待FCF＝6,764億円，株式数＝33.35億株，一株当たり配当＝203

・2024年以降の配当成長率＝ゼロ，割引率＝5.0%（アドバイザーの前提）

【DDMによる株価算定】

$$P = \frac{130}{1.05} + \frac{140}{(1.05)^2} + \frac{150}{(1.05)^3} + \frac{1}{(1.05)^3}\frac{203}{0.05} = 3{,}900$$

・3年後の期待株価（配当後）は3回割引くことに注意

京都大学

サステナブル成長モデル（数値例，エクセル有）

	t＝1	t＝2	t＝3	t＝4以降
期首投下資本 (現時点)	1,000	1,040	1,081.6	・・・
資本利益率(ROE, ROIC)＝10%	10%	10%	10%	10%
税引後利益	100	104	108.16	4%成長が持続
配当 (配当性向＝60%)	60	62.4	64.896	4%成長が持続
成長投資・再投資 (40%)	40	41.6	43.264	・・・
期末資本	1,040	1,081.6	1,124.864	・・・
利益成長率		4%	4%	4%が持続

- サステナブル成長率 (持続可能)＝資本利益率×再投資比率＝10%×40%＝4%
- 成長の源泉は成長投資（再投資）による利益の増加
- 期末資本＝期首資本＋当期利益－配当＝期首資本＋内部留保（成長投資）
- 投資家への配分（FCF)＝配当＝利益×(配当性向)＝利益×(1－成長投資比率)

京都大学

当期の純利益成長率

$$= \frac{\text{当期の純利益増加額}}{\text{前期の純利益}} = \frac{\text{前期の内部留保} \times \text{ROE}}{\text{前期の純利益}} = \frac{\text{前期の内部留保}}{\text{前期の純利益}} \times \text{ROE}$$

$$= \text{内部留保率} \times \text{ROE} = (1 - \text{配当性向}) \times \text{ROE} \qquad (1-16)$$

したがってサステイナブル成長率は、次の式で示すことができる。

$$\text{サステイナブル成長率} = \text{ROE} \times \text{内部留保率} = \text{ROE} \times (1 - \text{配当性向}) \qquad (1-17)$$

具体例で見てみよう。ある企業の１期目(期首)の１株当たり株主資本が 3,000 円で、毎年 ROE が 12%、配当性向が 60% で一定とすると、この企業の１株当たり株主資本、１株当たり当期純利益、１株当たり配当は図表１－２で示すとおり、毎期 4.8% で成長する。また、サステイナブル成長率も同様に 4.8%の水準にある。

サステイナブル成長率 $= \text{ROE} \times \text{内部留保率} = 0.12 \times (1-0.6) = 0.048 = 4.8\%$

このことから、 配当性向が一定の場合、親会社株主に帰属する当期純利益の成長率と配当成長率は等しくなるので、サステイナブル成長率は配当成長率とも等しくなることがわかる。

図表１－２　サステイナブル成長率と様々な成長率との関係

	１株当たり株主資本		１株当たり当期純利益		１株当たり配当		１株当たり留保利益	
	t期の(A) =t－1期の(A) +t－1期の(D)	成長率	(B)=(A)×ROE (12%)	利益 成長率	(C)=(B) ×配当性向 (60%)	配当 成長率	(D)=(B) ×(1－配当性向) (40%)	サステイナブル 成長率
１期目	3,000 円	－	360 円	－	216 円	－	144 円	－
２期目	3,144.00 円	4.8%	377.28 円	4.8%	226.37 円	4.8%	150.91 円	4.8%
３期目	3,294.91 円	4.8%	395.39 円	4.8%	237.23 円	4.8%	158.16 円	4.8%
４期目	3,453.07 円	4.8%	414.37 円	4.8%	248.62 円	4.8%	165.75 円	4.8%
５期目	3,618.82 円	4.8%	434.26 円	4.8%	260.55 円	4.8%	173.70 円	4.8%
・	・		・		・		・	
・	・		・		・		・	

（出）証券アナリスト講座テキスト
「証券分析とPM 第２回 株式分析の基礎」

京都大学

エクセル「サステナブル成長モデル」

サステナブル成長モデルと企業価値

投下資本	1,000
資本利益率 ROIC	10%
再投資比率	40%
配当性向	60%
サステナブル成長率	4.0%
資本コスト COC	10.0%

（注）ROIC=ROE と読み替える

1－再投資比率

ROIC×Reinvestment

年度	1	2	3
期首資本	1,000	1,040	1,082
利益	100	104	108.16
再投資	40	41.6	43.264
配当	60	62.4	64.896
期末資本	1,040	1,082	1,125
利益成長率	-	4.0%	4.0%
配当成長率	-	4.0%	4.0%
資本成長率	-	4.0%	4.0%

理論株価

1,000

感度分析 (データテーブル)　再投資比率（成長率）

COC	20%	40%	60%	79%
8%	1,333	1,500	2,000	21,000
10%	1,000	1,000	1,000	1,000
12%	800	750	667	512

PBR

1.0

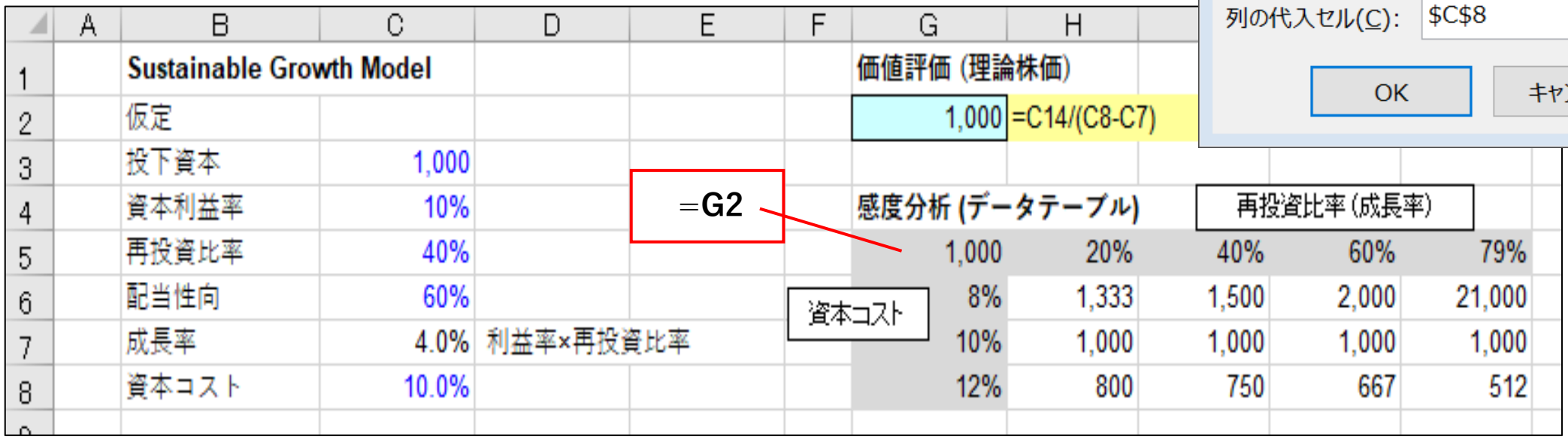
感度分析 (データテーブル)　再投資比率（成長率）

COC	20%	40%	60%
8%	1.33	1.50	2.00
10%	1.00	1.00	1.00
12%	0.80	0.75	0.67

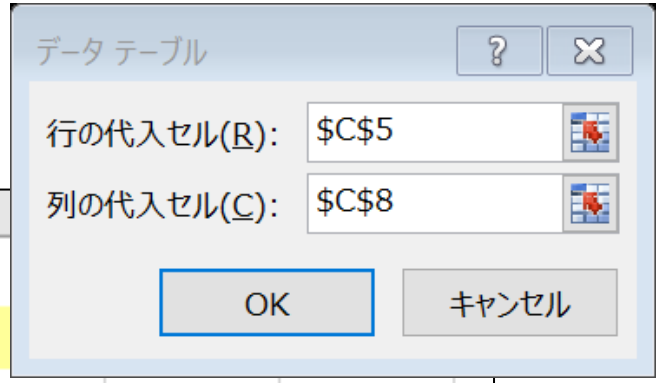
- **PBR>1.0 ⇔ 資本利益率＞資本コスト**
- **成長には利益を生む投資が必要**

京都大学

データテーブルによる感度分析



	A	B	C	D	E	F	G	H			
1		Sustainable Growth Model					価値評価 (理論株価)				
2		仮定					1,000	=C14/(C8-C7)			
3		投下資本	1,000								
4		資本利益率	10%		=G2		感度分析 (データテーブル)		再投資比率 (成長率)		
5		再投資比率	40%				1,000	20%	40%	60%	79%
6		配当性向	60%			資本コスト	8%	1,333	1,500	2,000	21,000
7		成長率	4.0%	利益率×再投資比率			10%	1,000	1,000	1,000	1,000
8		資本コスト	10.0%				12%	800	750	667	512



- データテーブルの表示位置 (G5) に理論株価セル (G2) をコピー
- 対象とするパラメータの数字を打ち込む
  (行に再投資比率：20%, 40%, 60%, 79%，列にエクイティコスト：8%, 10%, 12%)
- データ⇒what if ⇒ データテーブル
  ⇒ 行の代入セルに C5，列の代入セルにC8 OK
- 列と行を色付けし，G5 の文字の色を同じ色にして 1,000 を隠す

京都大学

バリュエーションと価値創造（PBR>1.0）

- ケース1：資本コスト（割引率, 期待収益率）＝10% ⇒ 資本利益率＝資本コスト
  企業価値＝60÷(10%－4%)＝1,000,　PBR＝1.0

- ケース2：資本コスト (割引率, 期待収益率)＝8% ⇒ 資本利益率＞資本コスト
  企業価値＝60÷(8%－4%)＝1,500,　PBR＝1.5 ⇒ 価値創造

- ケース3：資本コスト (割引率, 期待収益率)＝12% ⇒ 資本利益率＜資本コスト
  企業価値＝60÷(12%－4%)＝750,　PBR＝0.75 ⇒ 価値毀損

- 価値が創造されるか毀損されるかは，資本利益率と資本コストの大小関係で決まる

（一般化）価値創造の条件

- 記号：投下資本＝B，資本利益率＝R，配当性向＝d，再投資比率＝1－d
- 期待利益＝BR，配当＝BRd，サステナブル成長率 g＝R(1－d)
- 資本コスト(割引率)＝ ρ ， ρ >g を仮定
- 定率成長モデルを適用した現在価値 $P = \frac{BRd}{\rho - g}$
- $P - B = \frac{BRd}{\rho - g} - \frac{B(\rho - g)}{\rho - g} = \frac{BRd}{\rho - g} - \frac{B\left(\rho - R(1-d)\right)}{\rho - g} = \frac{B(R-\rho)}{\rho - g}$
- $P > B \Leftrightarrow R > \rho$
- 資本利益率 (R) が資本コスト (ρ) を上回るとき，評価額 (P) が投資額 (B) を上回り価値が創造される.
- **PRB＞1.0の条件 ⇔ 資本利益率＞資本コスト**

京都大学

セクション２：まとめ

- 株式の理論値は配当の割引現在価値
  株式評価には配当割引モデル（DDM）を適用
- 株主に配分されるキャッシュフローは債権者より劣位にあるため株式は債券よりハイリスク・ハイリターン
- 配当割引モデル，定率成長モデル，定額モデル，PER，PBRについて説明
- 企業価値や株式価値は収益性，安定性（資本コスト），成長性で決まる
  ブランドやESG経営は３要素すべてを良好にする非財務要因といえる。
- 価値創造（PBR＞1.0）の条件：資本利益率（経営成果）＞資本コスト（投資家の期待）

京都大学

ゲスト講演：日本生命

京都大学